UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Post-instalación y puesta a punto (16B)

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #16 — DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Vas a dejar una PC recién instalada lista para usar: inventariar el equipo, activar Windows, revisar drivers y firmware, instalar el kit de programas, configurar el antivirus y cerrar con un informe real.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Inventario: qué PC tengo al terminar de instalar

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📋 Inventario: qué PC tengo al terminar de instalar

Antes de tocar nada se inventaria el equipo: placa, procesador, memoria, versión de Windows y build. Ese inventario es la línea de base frente a la que se comparan los cambios.

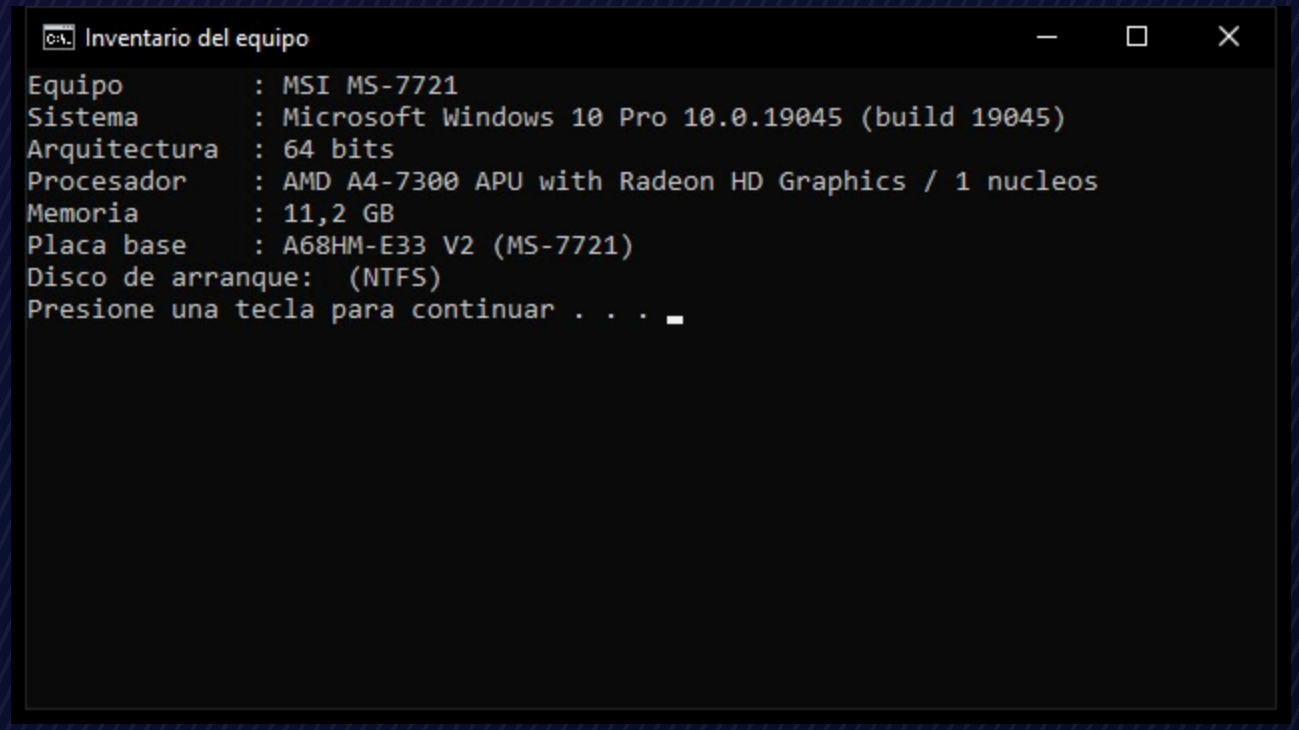
- En la captura, el equipo es un MSI A68HM-E33 V2 con un AMD A4-7300, 12 GB de RAM y Windows 10 Pro 22H2, build 19045.
- La placa base identifica el equipo; el procesador y la RAM son los que limitan qué se puede hacer después.
- La versión y el build de Windows dicen qué actualizaciones faltan y qué utilitarios van a funcionar.
- El inventario se guarda con fecha: cuando algo falla meses después, sirve para saber qué cambió.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Inventario: qué PC tengo al terminar de instalar

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Get-ComputerInfo: marca, modelo, procesador, memoria y versión de Windows

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Activar Windows y conectarse

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔑 Activar Windows y conectarse

Sin activación y sin conexión, Windows Update no baja nada: son los dos primeros pasos de la puesta a punto.

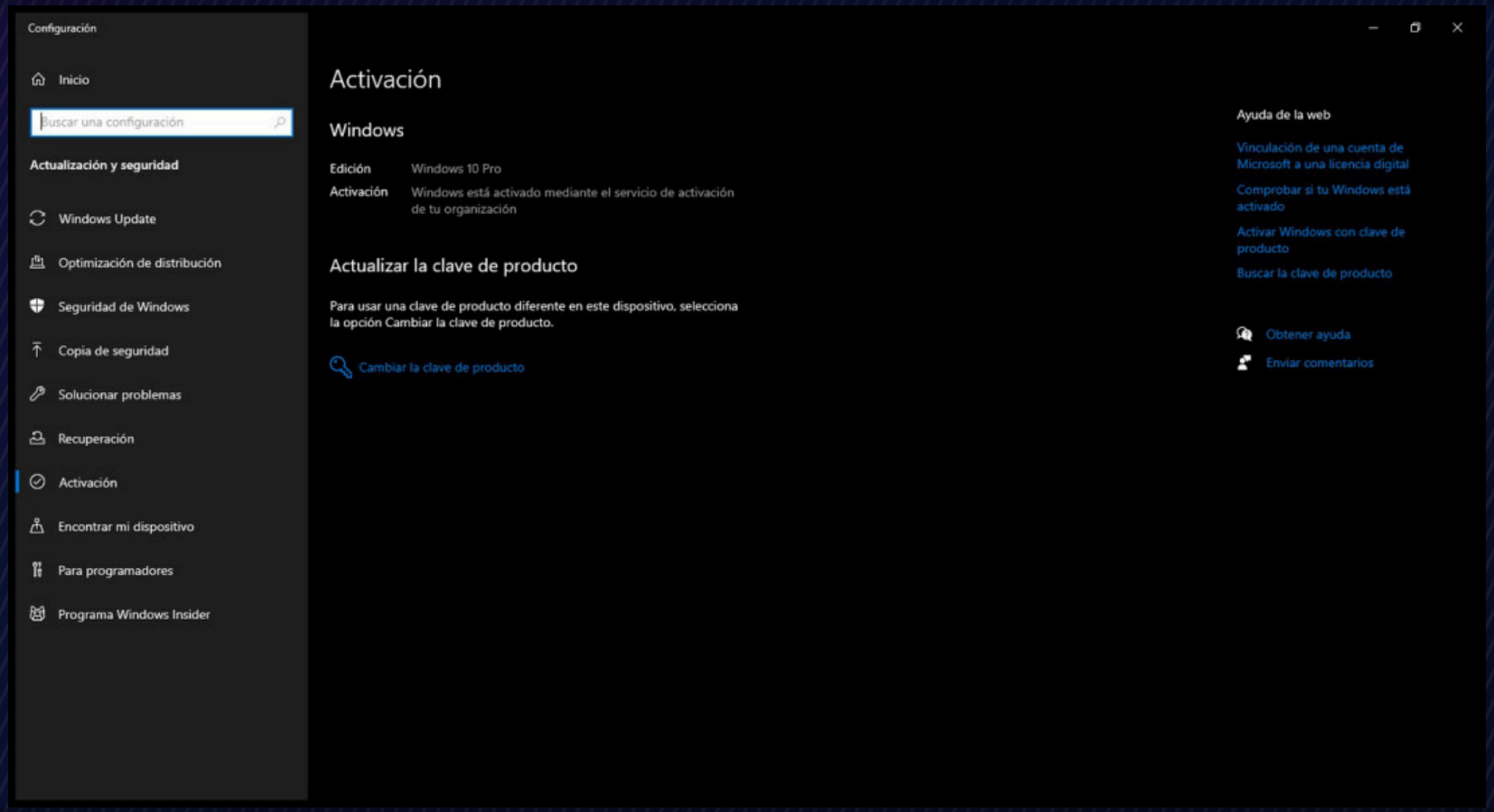
- En la captura, Windows 10 Pro está activado mediante el servicio de activación de la organización: es el mismo sistema KMS de la clase de programas utilitarios.
- La activación por volumen renueva la licencia cada 180 días contra el servidor; si no lo encuentra, vuelve a modo de notificación.
- La conexión se prueba con un navegador y con ping, no con el ícono de la barra, que puede mentir.
- Un Windows sin activar muestra marca de agua y desactiva la personalización: no bloquea el uso, pero avisa.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Activar Windows y conectarse

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Configuración, Activación: Windows activado por la organización

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Drivers: el chequeo rápido

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

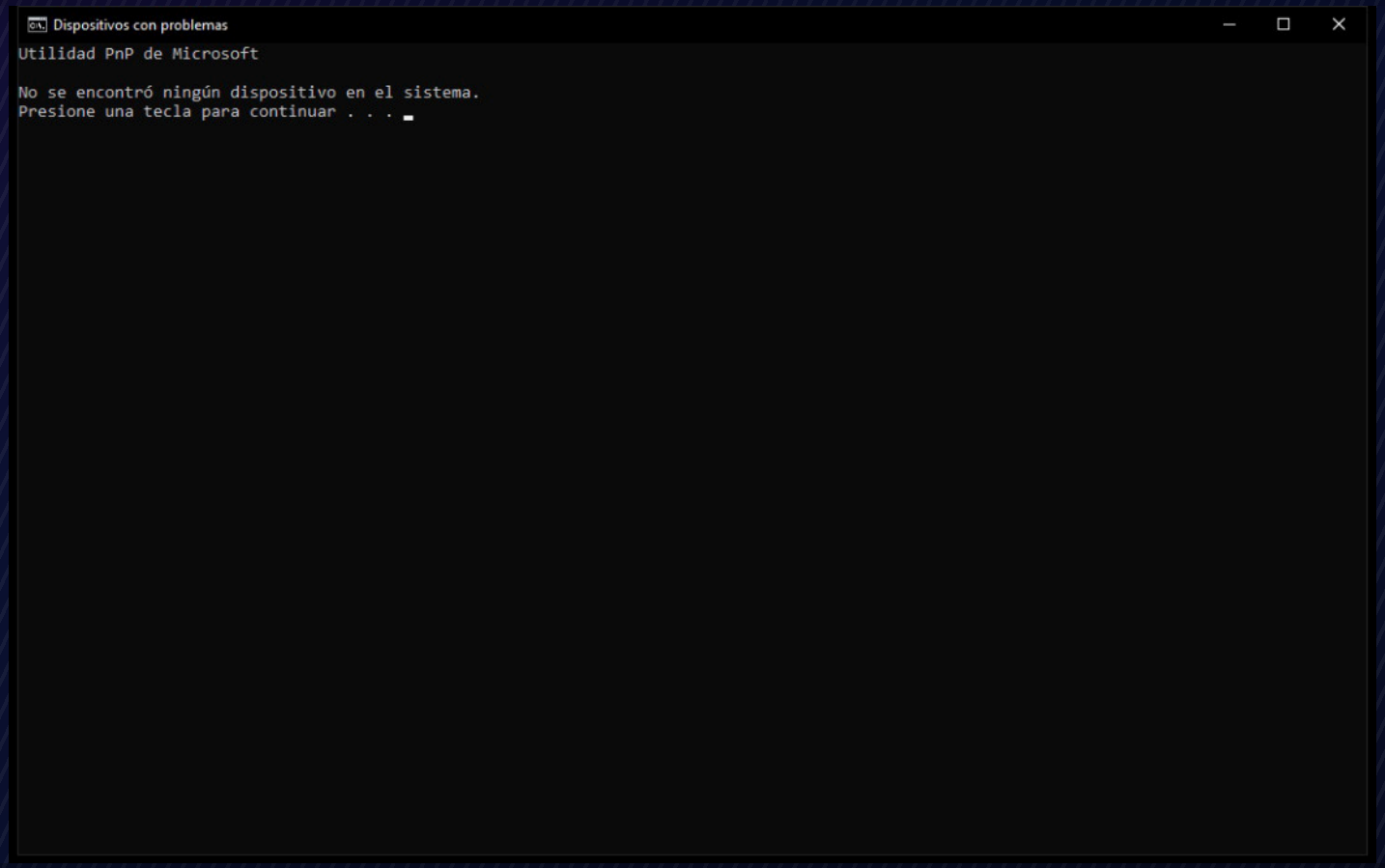
🧩 Drivers: el chequeo rápido

En lugar de instalar drivers por las dudas, se revisa si hay algún dispositivo con error y solo entonces se busca el controlador del fabricante.

- pnputil /enum-devices /problem no devuelve ningún dispositivo en esta PC: todos los drivers quedaron bien instalados.
- Un triángulo amarillo en el Administrador de dispositivos marca el dispositivo sin driver o con falla.
- Los drivers se buscan primero en Windows Update, en Actualizaciones opcionales, y después en el sitio del fabricante de la placa base o del chip.
- El orden de instalación es chipset, video, audio y por último red: si el video se instala antes que el chipset, no reconoce la placa.

© @gustavokempe

Drivers: el chequeo rápido



pnputil /enum-devices /problem: ningún dispositivo con error en este equipo

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Firmware y BIOS: zona sensible

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧬 Firmware y BIOS: zona sensible

El firmware es el software interno de la placa madre: actualizarlo puede mejorar estabilidad y compatibilidad, pero también puede dejar el equipo sin arrancar.

- En la captura, la placa es una MSI A68HM-E33 V2 con BIOS AMI V8.5 del 31 de octubre de 2018, versión ALASKA 1072009.
- La BIOS de esta placa tiene más de siete años y el equipo funciona: no se actualiza porque sí, solo si hay un motivo.
- Se busca la actualización únicamente en la página del fabricante, con el modelo exacto; msinfo32 da fabricante, modelo y versión.
- La actualización se hace con energía estable: notebook conectada al cargador, PC con estabilizador o UPS, y sin interrumpir.

© @gustavokempe

Firmware y BIOS: zona sensible



Win32_BIOS: fabricante, versión y fecha de la BIOS de este equipo

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

El kit de programas

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧰 El kit de programas

Después de instalar Windows se arma un kit mínimo de programas, elegidos según el uso, descargados siempre de la fuente oficial.

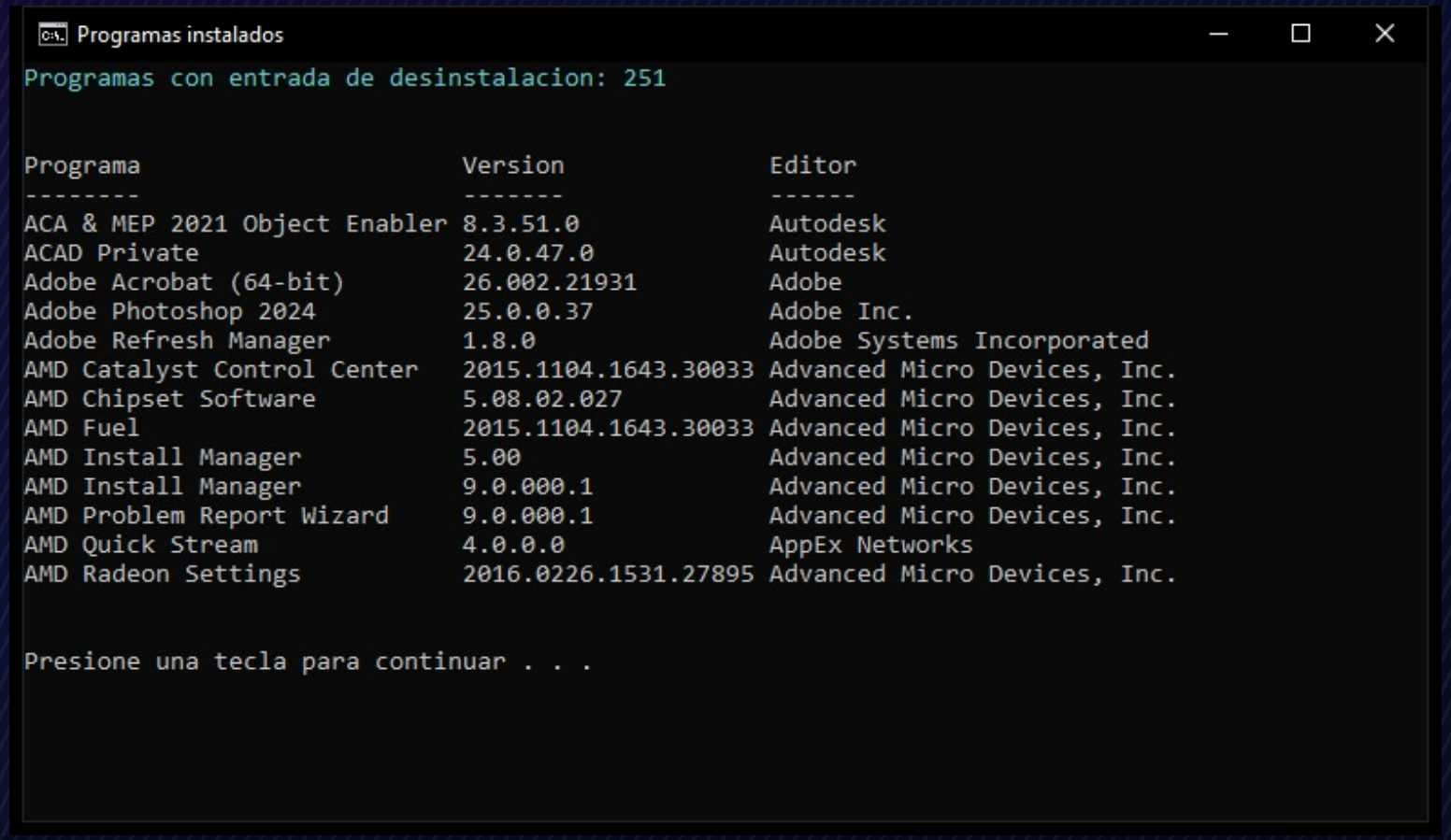
- En esta PC hay 251 entradas de desinstalación: muchas son componentes, no programas de escritorio.
- El kit básico del aula: compresor (7-Zip), visor de PDF, navegador, suite de oficina, reproductor y controladores de impresora.
- 7-Zip es libre y gratuito; WinRAR es de prueba por 40 días: conviene saber cuál se instala.
- Los programas de diagnóstico (CrystalDiskInfo, HWiNFO) sirven para verificar el estado del disco y las temperaturas.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

El kit de programas

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Entradas de desinstalación de esta PC: 251 en total

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Antivirus y hábitos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Antivirus y hábitos

La seguridad no es instalar un antivirus y olvidarse: es mantenerlo actualizado, no ejecutar cracks y tener copia de los datos.

- En la captura, el servicio Windows Defender está detenido y deshabilitado en esta PC: un equipo así está sin protección en tiempo real.
- Windows incluye Microsoft Defender con firewall y protección en tiempo real; para un aula o una casa es una base suficiente si está activo.
- Los cracks y activadores son la puerta de entrada de troyanos y mineros: la regla es no ejecutarlos nunca.
- Descargar desde sitios oficiales o Microsoft Store evita los instaladores con adware.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Antivirus y hábitos

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Get-MpComputerStatus: el servicio Defender está detenido en este equipo

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Qué arranca con Windows

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🚀 Qué arranca con Windows

Cada programa que arranca con Windows consume memoria y tiempo de arranque: conviene revisar la lista y dejar solo lo necesario.

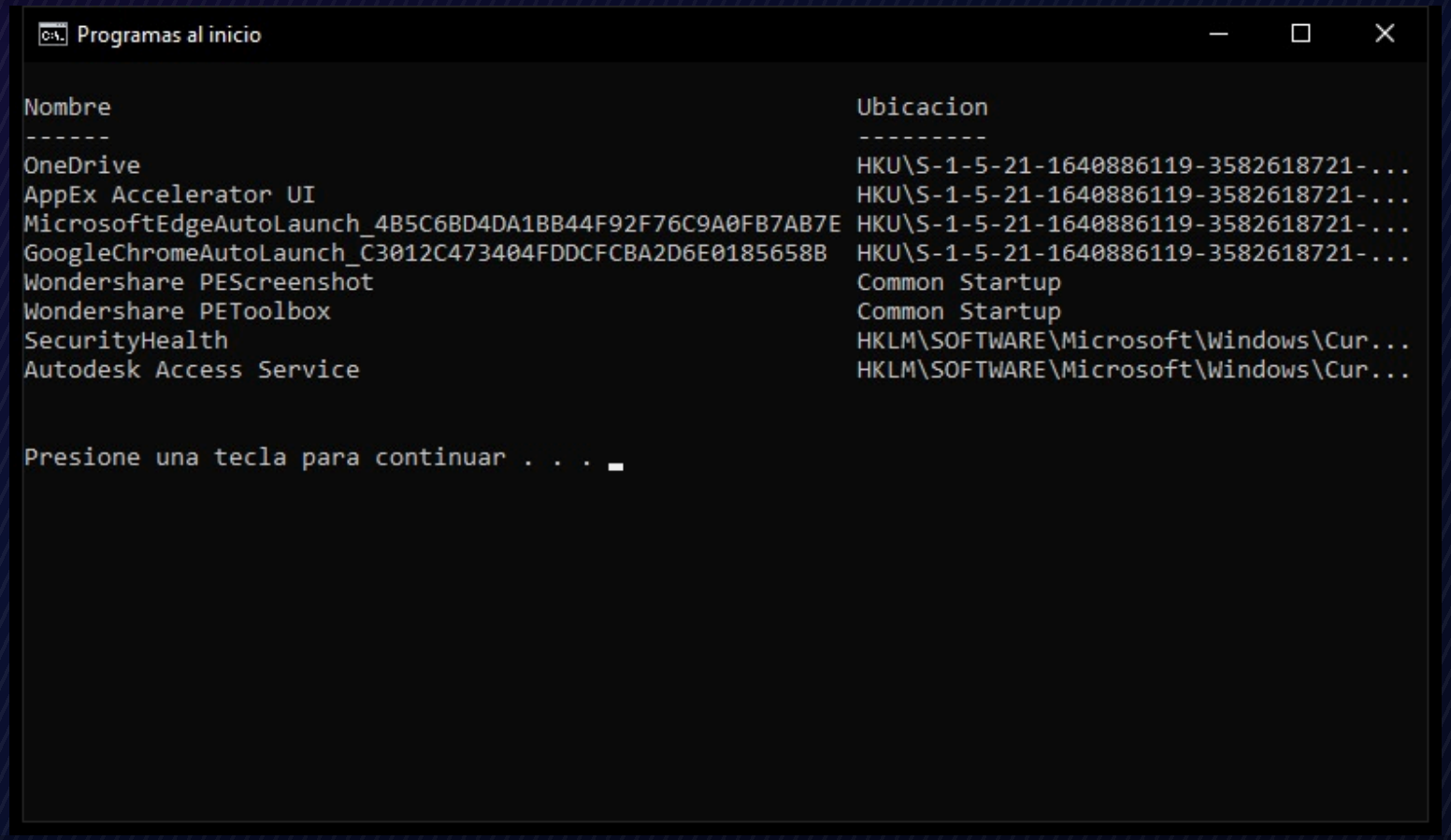
- En la captura, ocho programas arrancan con Windows: OneDrive, Chrome, Edge, Autodesk Access, Wondershare PDFelement y otros.
- El Administrador de tareas, pestaña Inicio, permite desactivar la carga automática sin desinstalar el programa.
- Wondershare PDFelement agrega dos entradas (PEtoolbox y PEScreenshot): un solo programa puede ocupar varios lugares.
- Desactivar el inicio no borra nada: se puede volver a activar si se necesita.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Qué arranca con Windows

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Win32_StartupCommand: los ocho programas que arrancan con Windows en esta PC

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

PC lenta: el cuello de botella

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🐢 PC lenta: el cuello de botella

No todas las PC lentas tienen el mismo problema: hay que medir CPU, memoria y disco antes de recomendar un cambio.

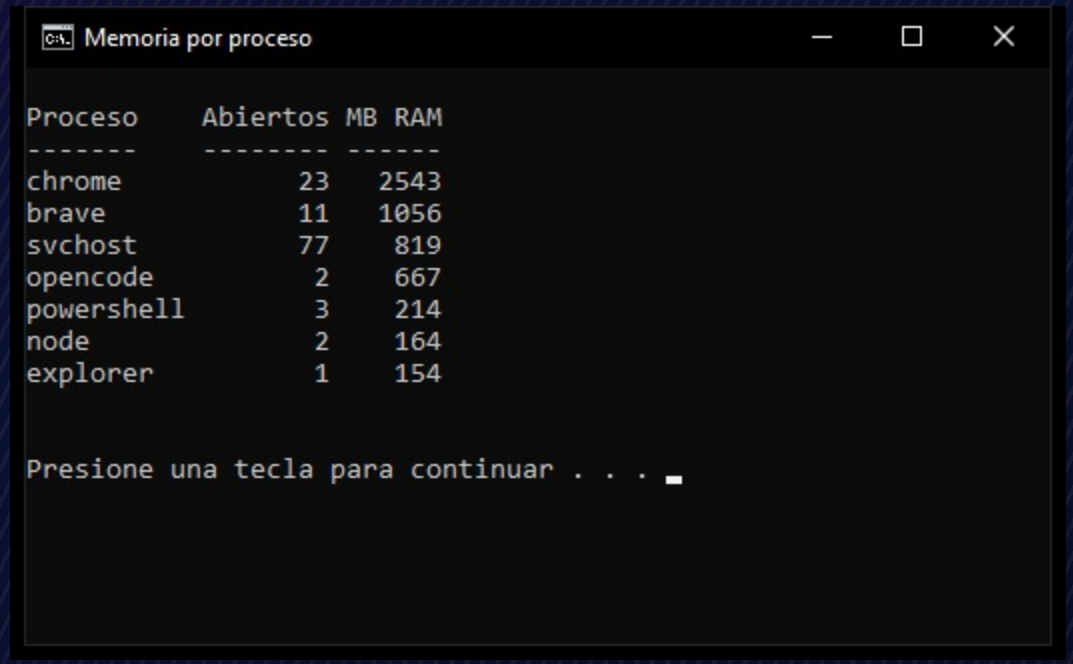
- En la captura, Chrome con 23 procesos ocupa 2,5 GB de RAM y Brave con 11 procesos ocupa 1,0 GB: el navegador es el mayor consumidor.
- svchost con 77 procesos usa 0,8 GB: son servicios del sistema, no se cierran a mano.
- Cambiar un disco mecánico por un SSD es la mejora física de mayor impacto en un equipo viejo.
- Agregar RAM ayuda cuando hay muchas pestañas, programas de diseño o máquinas virtuales.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

PC lenta: el cuello de botella

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Procesos agrupados por nombre: memoria real consumida por cada uno

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Almacenamiento y limpieza

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧹 Almacenamiento y limpieza

El disco se revisa por categorías: aplicaciones, temporales, sistema y archivos personales, para saber qué borrar con seguridad.

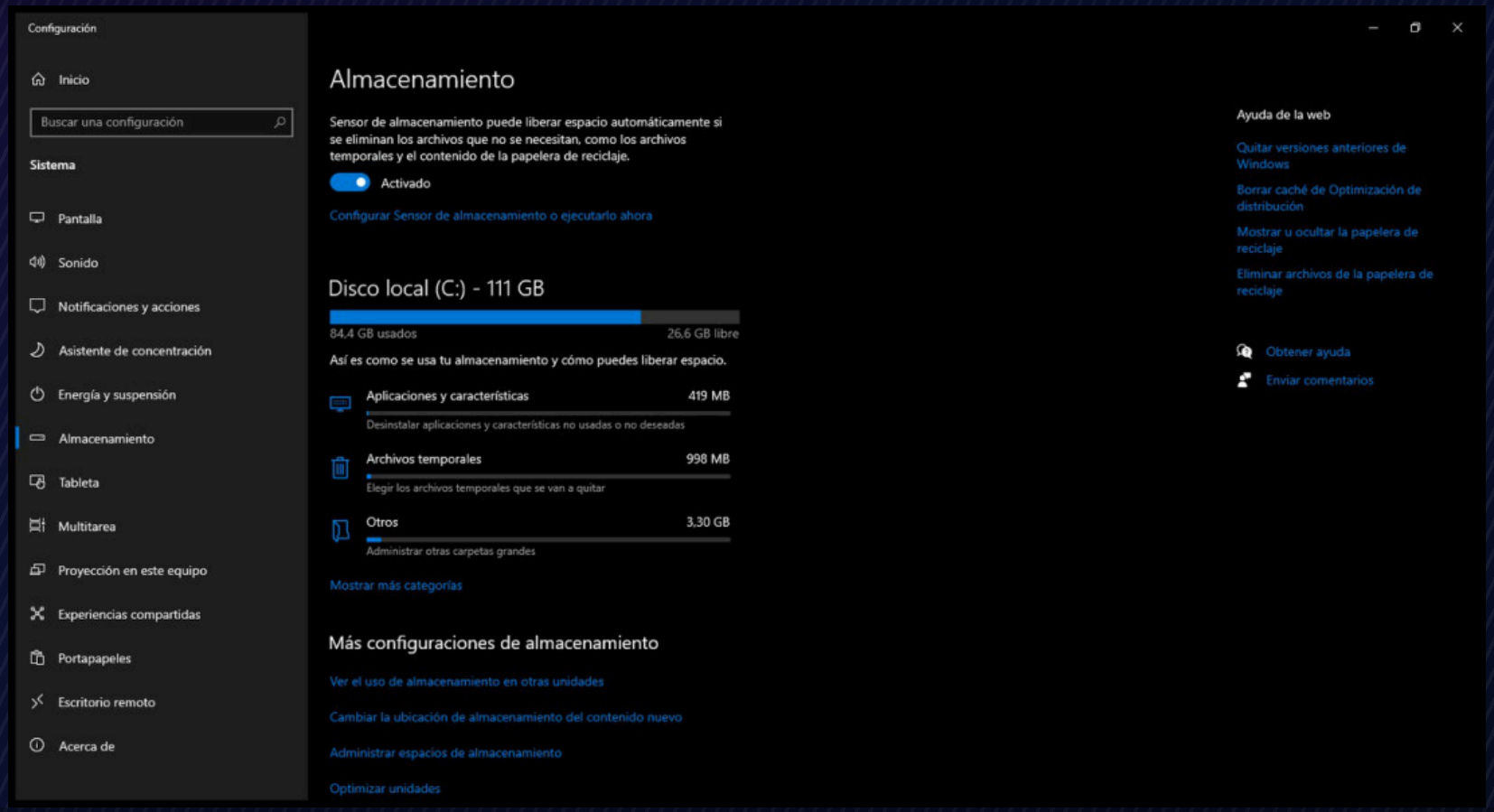
- En la captura, C: tiene 111 GB en total y 26,6 GB libres, con 998 MB en archivos temporales.
- Las aplicaciones instaladas ocupan 419 MB: la mayor parte del disco la ocupan el sistema y los datos del usuario.
- El Sensor de almacenamiento borra temporales automáticamente cuando falta espacio.
- La limpieza segura empieza con Windows: archivos temporales, papelera y desinstalación de lo que no se usa.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Almacenamiento y limpieza

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Configuración, Almacenamiento: categorías y espacio libre de C:

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

La checklist de entrega

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

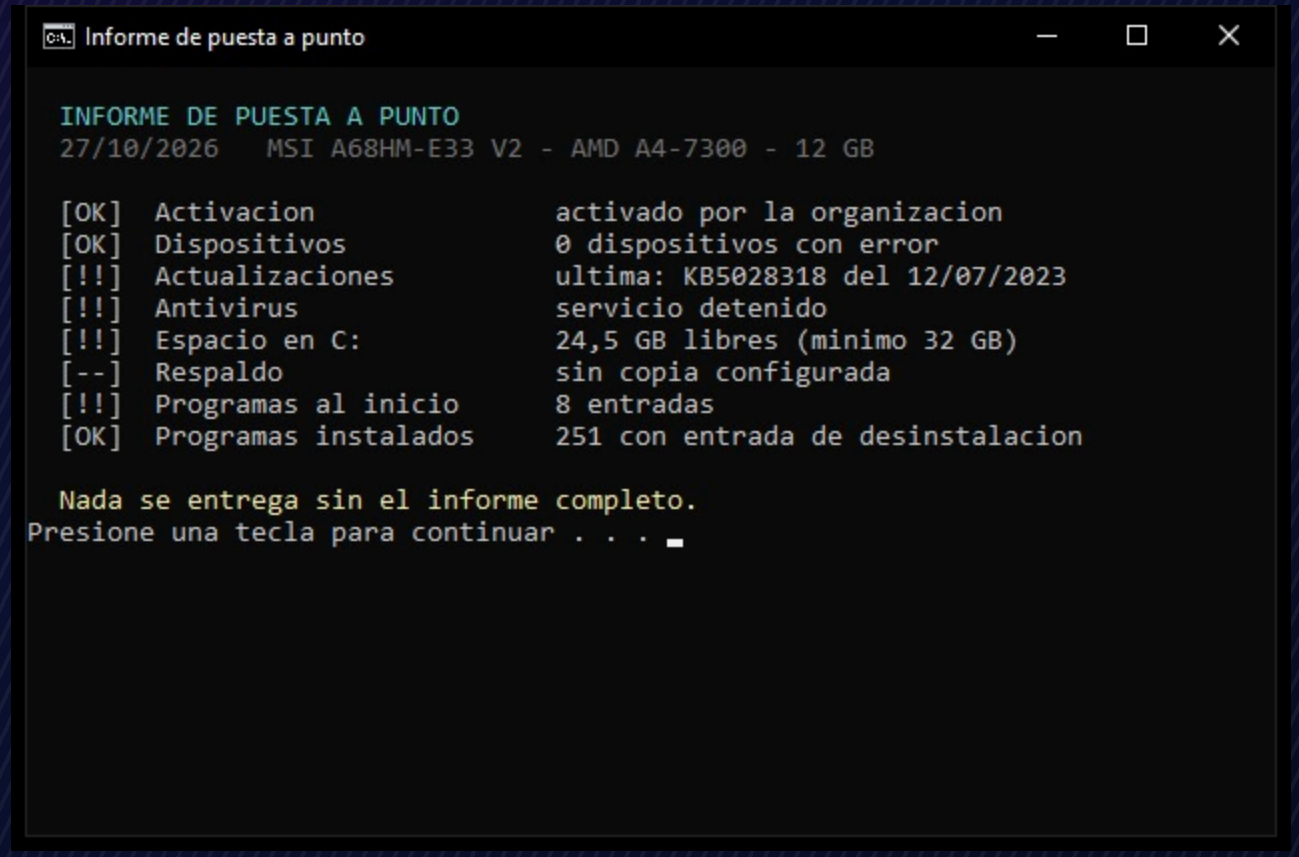
✅ La checklist de entrega

El trabajo termina con un informe: cada ítem se marca con datos reales del equipo, no con suposiciones.

- El informe de esta PC muestra: activada, 0 dispositivos con error, última actualización del 12 de julio de 2023.
- También muestra: antivirus detenido, 24,5 GB libres en C:, 8 programas al inicio y 251 programas instalados.
- El respaldo está sin configurar: es el ítem que hay que resolver antes de entregar el equipo.
- La checklist se completa con capturas reales: evidencia, no memoria.

© @gustavokempe

La checklist de entrega



Informe de puesta a punto con datos reales de este equipo

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Ejercicio: Puesta a punto de una PC recién instalada

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Puesta a punto de una PC recién instalada

Tomá una PC del aula recién instalada y dejala lista para usar, documentando cada paso con capturas reales.

- Inventariá el equipo con Get-ComputerInfo y guardá el resultado con fecha.
- Verificá la activación y la conexión a internet con navegador y ping.
- Revisá los drivers con pnputil /enum-devices /problem y anotá si hay triángulos amarillos.
- Identificá la BIOS con msinfo32 y decidí si conviene actualizarla.
- Instalá el kit básico desde sitios oficiales y anotá las versiones.
- Generá el informe de puesta a punto con los datos reales y marcá el respaldo.

© @gustavokempe